Del control diario al criterio preventivo del color: Histórico útil de controles y calibraciones Dromont para anticipar desviaciones antes de producir

Contexto

En Dromont ya existe un control de calidad diario para los colorantes que así lo requieren. Los operarios trabajan con una tabla Excel conectada a la báscula, que recoge automáticamente el peso, compara con la tolerancia y devuelve un estado inmediato de validación.

El sistema ya evita errores de escritura y simplifica la revisión diaria, pero el dato se usa casi exclusivamente para resolver la incidencia del momento.

TipoOperacion	Maquina	FechaUltimaActualizacion	Valvula	NombreValvula	Colorante	CantidadObjetivo_Real	CantidadDosificada_Real	EstadoTolerancia	ErrorPct	Tol_0_5gr	Tol_5gr	Tol_50gr	LimiteAplicado
CONTROL DE CALIDAD	Misura Prima D2	25/03/2026 6:52	VAL 24	024	RXI	100	98,74	OK	-0,01	0,06	0,02	0,02	0,02
CONTROL DE CALIDAD	Misura Prima D2	25/03/2026 6:53	VAL 24	024	RXI	50	50,23	OK	0	0,06	0,02	0,02	0,02
CONTROL DE CALIDAD	Misura Prima D2	25/03/2026 6:53	VAL 24	024	RXI	5	5,17	FUERA_MARGEN	0,03	0,06	0,02	0,02	0,02
CONTROL DE CALIDAD	Misura Prima D2	25/03/2026 6:54	VAL 24	024	RXI	0,5	0,58	FUERA_MARGEN	0,16	0,06	0,02	0,02	0,06
CALIBRACIÓN	Misura Prima D2	25/03/2026 7:11	VAL 24	024	RXI	0	250,99	NO_APLICA		0,06	0,02	0,02	
CALIBRACIÓN	Misura Prima D2	25/03/2026 7:11	VAL 24	024	RXI	0	198,67	NO_APLICA		0,06	0,02	0,02	
CALIBRACIÓN	Misura Prima D2	25/03/2026 7:11	VAL 24	024	RXI	0	158,92	NO_APLICA		0,06	0,02	0,02	
CALIBRACIÓN	Misura Prima D2	25/03/2026 7:11	VAL 24	024	RXI	0	119,19	NO_APLICA		0,06	0,02	0,02	
CALIBRACIÓN	Misura Prima D2	25/03/2026 7:11	VAL 24	024	RXI	0	79,38	NO_APLICA		0,06	0,02	0,02	
CALIBRACIÓN	Misura Prima D2	25/03/2026 7:11	VAL 24	024	RXI	0	52,84	NO_APLICA		0,06	0,02	0,02	
CALIBRACIÓN	Misura Prima D2	25/03/2026 7:11	VAL 24	024	RXI	0	39,58	NO_APLICA		0,06	0,02	0,02	
CALIBRACIÓN	Misura Prima D2	25/03/2026 7:11	VAL 24	024	RXI	0	26,33	NO_APLICA		0,06	0,02	0,02	
CALIBRACIÓN	Misura Prima D2	25/03/2026 7:11	VAL 24	024	RXI	0	19,7	NO_APLICA		0,06	0,02	0,02	
CALIBRACIÓN	Misura Prima D2	25/03/2026 7:11	VAL 24	024	RXI	0	13,11	NO_APLICA		0,06	0,02	0,02	
CALIBRACIÓN	Misura Prima D2	25/03/2026 7:12	VAL 24	024	RXI	0	6,42	NO_APLICA		0,06	0,02	0,02	
CALIBRACIÓN	Misura Prima D2	25/03/2026 7:12	VAL 24	024	RXI	0	3,12	NO_APLICA		0,06	0,02	0,02	
CALIBRACIÓN	Misura Prima D2	25/03/2026 7:12	VAL 24	024	RXI	0	1,49	NO_APLICA		0,06	0,02	0,02	
CALIBRACIÓN	Misura Prima D2	25/03/2026 7:12	VAL 24	024	RXI	0	1,05	NO_APLICA		0,06	0,02	0,02	
CALIBRACIÓN	Misura Prima D2	25/03/2026 7:12	VAL 24	024	RXI	0	0,677	NO_APLICA		0,06	0,02	0,02	
CALIBRACIÓN	Misura Prima D2	25/03/2026 7:12	VAL 24	024	RXI	0	0,32	NO_APLICA		0,06	0,02	0,02	
CONTROL DE CALIDAD	Misura Prima D2	25/03/2026 7:16	VAL 24	024	RXI	50	49,95	OK	0	0,06	0,02	0,02	0,02
CONTROL DE CALIDAD	Misura Prima D2	25/03/2026 7:16	VAL 24	024	RXI	5	5,02	OK	0	0,06	0,02	0,02	0,02
CONTROL DE CALIDAD	Misura Prima D2	25/03/2026 7:16	VAL 24	024	RXI	0,5	0,52	OK	0,04	0,06	0,02	0,02	0,06

Ejemplo de captura real del control de calidad y calibración previa a producción.

Problema identificado

La tabla sobrescribe cada semana la información anterior. Eso impide conservar histórico y extraer conclusiones sobre el comportamiento acumulado de cada colorante o válvula.

Hoy se actúa si hay un problema, se calibra y se cierra la incidencia. Pero cuesta mucho saber qué elementos presentan más desviaciones, cuáles se corrigen bien y cuáles deberían generar intervención o seguimiento reforzado.

Qué se propone

La propuesta consiste en conservar ese histórico, recopilarlo automáticamente y empezar a generar estadísticas útiles sobre el comportamiento real del sistema tintométrico.

Ese primer escalón permitiría, más adelante, cruzar el histórico con ERP y mantenimiento: cambios de bomba, electroválvulas, partes de intervención, lotes u otras incidencias mecánicas.

Decisiones que habilitaría

- Reducir la frecuencia de control en válvulas con baja incidencia.
- Detectar válvulas que se desvían pero corrigen bien tras calibración y requieren seguimiento selectivo.
- Ajustar tolerancias según comportamiento histórico real.
- Escalar con alertas tempranas los casos que siguen fuera de margen incluso después de calibrar.

Papel de la IA

La IA no sustituye aquí el control físico ni la calibración. Su valor aparece al convertir el histórico en criterio técnico: patrones, alertas, seguimiento y visión predictiva sobre colorantes y componentes.

Con más volumen de datos, podría construirse un panel claro del comportamiento de cada colorante y de las incidencias asociadas.

Conclusión

Esta píldora propone pasar de un control diario ya automatizado a una capa de inteligencia preventiva para producción de color. El salto no está en medir más, sino en conservar, relacionar y explotar mejor lo que ya se mide.